Отчёт по лабораторной работе №2

Настройка DNS-сервера

Акунаева Антонина Эрдниевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

4 Контрольные вопросы **37**

5 Выводы **42**

Список литературы **43**

Список иллюстраций

3.1 Запуск виртуальной машины server 7
3.2 Установка bind и bind-utils 8
3.3 Запрос dig к DNS-адресу 9
3.4 Конфигурационные файлы №1 14
3.5 Конфигурационные файлы №2 15
3.6 Конфигурационные файлы №3 16
3.7 Конфигурационные файлы №4 17
3.8 Конфигурационные файлы №5 18
3.9 Различия команды dig 19
3.10 Установка DNS-сервера сервером по умолчанию 21
3.11 Настройка направления DNS-запросов 22
3.12 Разрешение работы с DNS 23
3.13 Проверка потока DNS-запросов через узел server 24
3.14 Создание щаблонов описания DNS-зон 25
3.15 Включение файла описания зоны /etc/named/aeakunaeva.net 26
3.16 Замена зон в /etc/named/aeakunaeva.net 27
3.17 Редактирование данных прямой зоны 28
3.18 Настройка меток DNS-зон и конфигурационных файлов 29
3.19 Редактирование данных обратной зоны 30
3.20 Расширенный лог системных сообщений 31
3.21 Получение описания DNS-зоны через dig 33
3.22 Анализ корректности работы DNS-сервера 33
3.23 Внесение изменений в еастройки внутреннего окружения server . 34
3.24 Скрипт dns.sh для установки и настройки DNS-сервера 35
3.25 Внесение изменений в Vagrantfile 36

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DNS-сервера, усвоение принципов работы системы доменных имён. [[1]][2]

2 Задание

1. Установите на виртуальной машине server DNS-сервер bind и bind-utils (см. раздел 2.4.1).
2. Сконфигурируйте на виртуальной машине server кэширующий DNS-сервер (см. раздел 2.4.2).
3. Сконфигурируйте на виртуальной машине server первичный DNS-сервер (см. раздел 2.4.3).
4. При помощи утилит dig и host проанализируйте работу DNS-сервера (см. раздел 2.4.4).
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и конфигурированию DNS-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile (см. раздел 2.4.5).

3 Выполнение лабораторной работы

2.4.1. Установка DNS-сервера

На нашей ОС Windows переходим в PowerShell в наш рабочий каталог и запускаем виртуальную машину server (рис. 3.1):

```
cd work/aeakunaeva/vagrant
vagrant up server
```

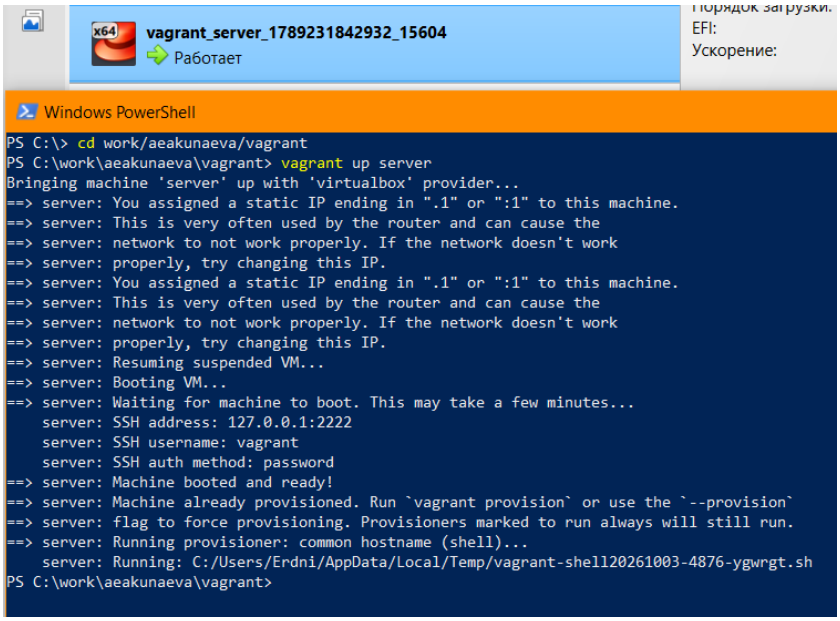


Рис. 3.1: Запуск виртуальной машины server

В запустившейся виртуальной машине server переходим под нашим пользователем в терминал как суперпользователь и устанавливаем bind и bin-utils (рис. 3.2)[3]:

```
sudo -i
dnf -y install bind bind-utils
```

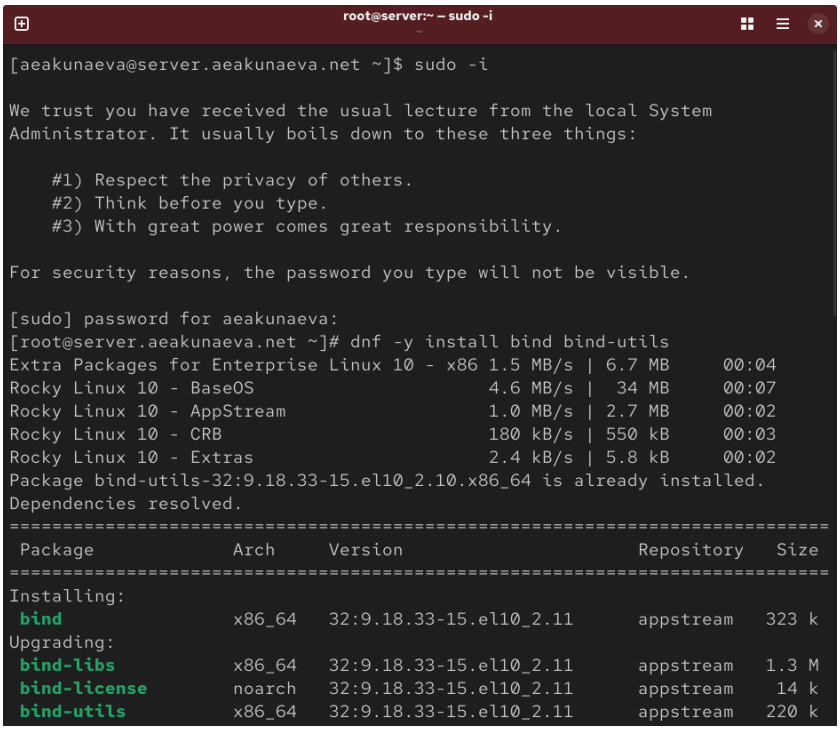


Рис. 3.2: Установка bind и bind-utils

Сделаем тестовый запрос dig к DNS-адресу www.yandex.ru (рис. 3.3):

```
dig www.yandex.ru
```

Секции QUESTION/ANSWER показывают, что запрос ушёл на сервер из /etc/resolv.conf, в ответе - A-записи с IP и TTL, в ;; Query time, ;; SERVER видно, какой сервер отвечал и когда, за какое время ответ пришёл.

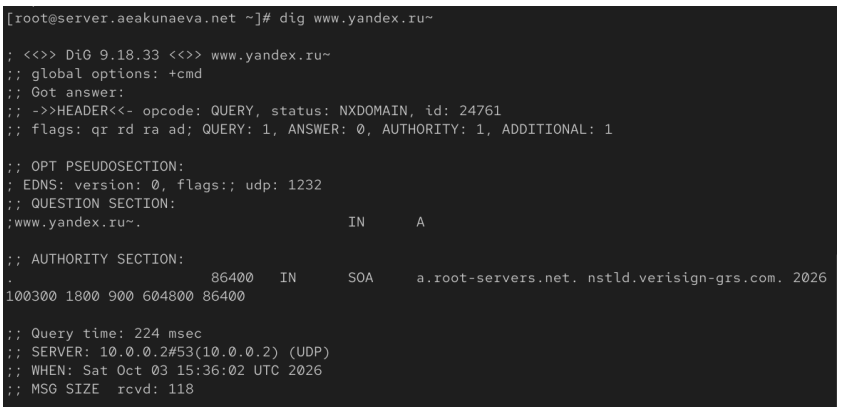


Рис. 3.3: Запрос dig к DNS-адресу

(рис. 3.4-рис. 3.5-рис. 3.6-рис. 3.7-рис. 3.8)[[4]][5]:

1. Файл `/etc/resolv.conf`
   Этот файл используется DNS-клиентом (резолвером) операционной системы для определения, к каким серверам обращаться с запросами.

- `# Generated by NetworkManager` - комментарий, указывающий, что файл создан автоматически службой NetworkManager (ручное редактирование может быть перезаписано).

- `search beelinerouter aeakunaeva.net` - определяет домены поиска. Если при запросе указать только имя хоста (например, `ping server`), система попытается разрешить его как `server.beelinerouter`, затем как `server.aeakunaeva.net`.

- `nameserver 10.0.0.2` - первый DNS-сервер для запросов. Вероятно, это DNS-сервер виртуальной сети (шлюз провайдера или гипервизора).

- `nameserver 192.168.1.1` - второй DNS-сервер. Это IP-адрес вашего локального сервера (сервера, на котором мы настраиваем BIND).

- `nameserver fd17:625c:f037:2::3` - третий DNS-сервер, IPv6-адрес.

---

2. Файл `/etc/named.conf`
   Основной конфигурационный файл DNS-сервера BIND (демона `named`).

- `options { ... };` - блок глобальных настроек сервера.

- `listen-on port 53 { 127.0.0.1; };` - сервер принимает DNS-запросы только на локальном интерфейсе (localhost) по IPv4.

- `listen-on-v6 port 53 { ::1; };` - аналогично для IPv6 (только локально).

- `directory "/var/named";` - рабочая директория, в которой по умолчанию ищутся файлы зон, указанные в конфигурации.

- `dump-file`, `statistics-file`, `memstatistics-file`, `secroots-file`, `recursing-file` - пути к служебным файлам, куда BIND сохраняет дампы кэша, статистику работы и данные безопасности.

- `allow-query { localhost; };` - **важный параметр**. Разрешает выполнение DNS-запросов к этому серверу только с локального хоста. В рамках лабораторной работы этот параметр нужно будет изменить на `{ localhost; 192.168.0.0/16; };`, чтобы клиенты внутренней сети могли обращаться к серверу.

- `recursion yes;` - разрешает серверу выполнять рекурсивные запросы (самостоятельно искать ответ во внешней сети, если его нет в кэше).

- `dnssec-validation yes;`- включает проверку цифровых подписей DNSSEC для получаемых извне данных (защита от подмены DNS-ответов).

- `managed-keys-directory`, `geoip-directory`- служебные директории для ключей DNSSEC и баз GeoIP.
- `pid-file`, `session-keyfile` - пути к файлам с ID процесса и ключами сессий.

- `include "/etc/crypto-policies/back-ends/bind.config";`- подключает системные настройки криптографии (актуально для Fedora/RHEL).

- `logging { ... };` - блок настройки логирования. Указывает, что отладочные сообщения пишутся в файл `data/named.run`.

- `zone "." IN { type hint; file "named.ca"; };` - определяет корневую зону. Тип `hint` означает, что сервер берет из файла `named.ca` стартовую информацию о корневых серверах Интернета, чтобы знать, куда отправлять запросы.

- `include "/etc/named.rfc1912.zones";` - подключает файл с описанием локальных зон (localhost, 127.0.0.0 и т.д.).

- `include "/etc/named.root.key";` - подключает ключи для доверия корневой зоне (DNSSEC).

---

3. Файл `/var/named/named.ca`
   Этот файл содержит подсказки (hints) - список IP-адресов 13 корневых DNS-серверов (от A.ROOT-SERVERS.NET до M.ROOT-SERVERS.NET).

- Строки, начинающиеся с `;` - это комментарии. Они поясняют, что файл

предоставлен InterNIC, и указывают дату последнего обновления (December 20, 2023).

- `3600000 NS A.ROOT-SERVERS.NET.` - NS-запись (Name Server). Указывает доменное имя корневого сервера. `3600000`- это TTL (время жизни кэша в секундах).

- `A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 198.41.0.4` - A-запись (Address). Указывает IPv4-адрес для сервера A.ROOT-SERVERS.NET.

- `A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 AAAA 2001:503:ba3e::2:30` - AAAA-запись (IPv6 Address). Указывает IPv6-адрес для этого же сервера.

- Далее по аналогии идут записи для серверов B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L и M.

- В комментариях (например, `FORMERLY NS.INTERNIC.NET`) указано, каким организациям исторически принадлежали эти серверы.

---

4. Файл `/var/named/named.localhost`
   Шаблон для файла прямой зоны (используется для локальных зон, например `localhost`). Пример минимально необходимой зоны.

- `$TTL 1D` — директива, задающая время кэширования по умолчанию (1 Day = 1 сутки).

- `@ IN SOA @ rname.invalid. (Запись SOA (Start of Authority). Символ@означает текущее имя домена (из директивы $ORIGIN или из имени зоны в named.conf).rname.in почтовый адрес администратора (вместо@используется точка). -0 ; serial- серийный номер зоны. В шаблоне стоит 0. При изменениях файла

его нужно увеличивать (обычно в формате ГГГГММДДВВ), чтобы slave-серверы поняли, что данные обновились. -1D ; refresh- как часто slave-сервер должен проверять актуальность данных у master-сервера. -1H ; retry-через какое время повторять попытку связи, если предыдущая не удалась. -1W ; expire- через какое время (1 неделю) slave-сервер перестанет отвечать на запросы, если так и не смог связаться с master-сервером. -3H) ; minimum‘ - время кэширования негативных ответов (когда записи не существует).

- NS @ - запись Name Server. Указывает, что сервером для этой зоны является она сама.

- A 127.0.0.1 - A-запись для самого домена (указывает на локальный IP).

- AAAA ::1 - AAAA-запись для самого домена (указывает на локальный IPv6).

---

5. Файл /var/named/named.loopback
   Шаблон для файла обратной зоны (используется для сопоставления IP-адресов обратно в доменные имена).

- $TTL 1D - время кэширования по умолчанию (1 сутки).

- Блок @ IN SOA ... - идентичен файлу named.localhost (определяет авторитативность зоны).

- NS @ - сервер имен для этой зоны — локальный.

- A 127.0.0.1 - A-запись для имени самой зоны.

- `AAAA ::1` - AAAA-запись для имени самой зоны.

- `PTR localhost.` - *ключевая запись для обратной зоны*. PTR (Pointer) связывает IP-адрес с доменным именем. В данном случае она указывает, что адрес (в контексте этой зоны это 127.0.0.1) соответствует имени `localhost.`.



Рис. 3.4: Конфигурационные файлы №1

```
        managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
        geoip-directory "/usr/share/GeoIP";

        pid-file "/run/named/named.pid";
        session-keyfile "/run/named/session.key";

        /* https://fedoraproject.org/wiki/Changes/CryptoPolicy */
        include "/etc/crypto-policies/back-ends/bind.config";
};

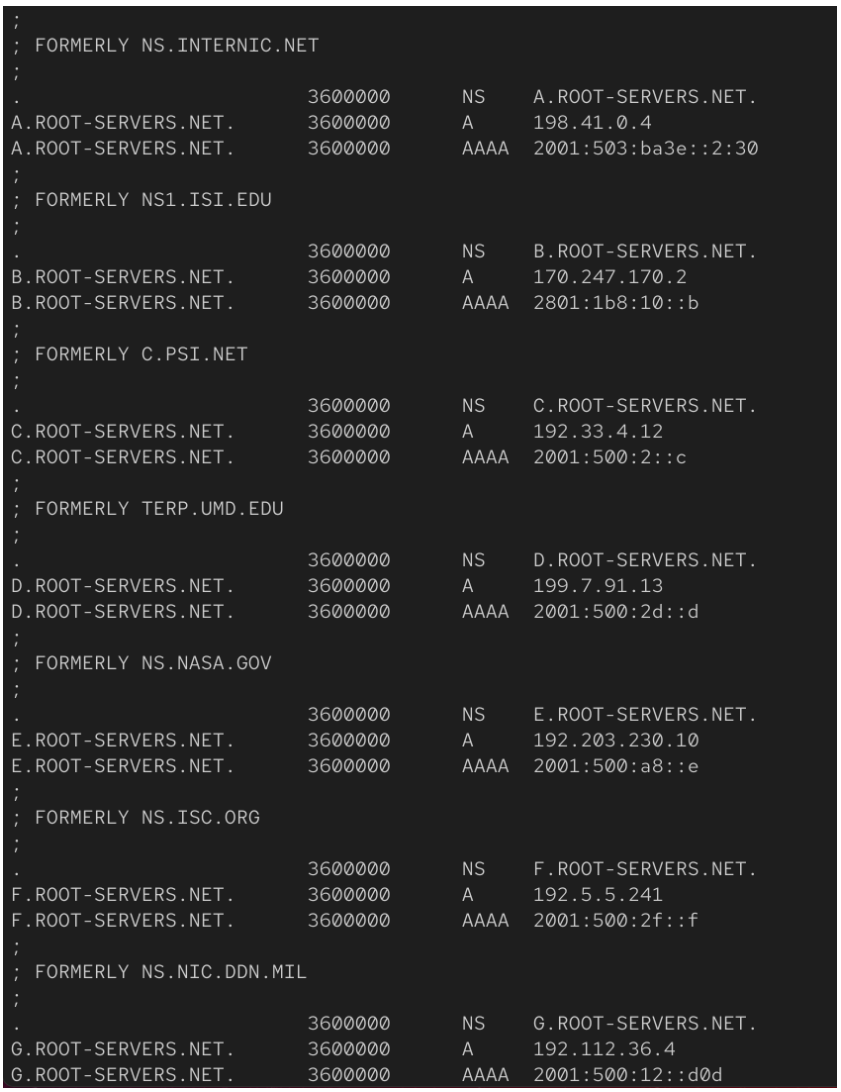
logging {
        channel default_debug {
                file "data/named.run";
                severity dynamic;
        };
};

zone "." IN {
        type hint;
        file "named.ca";
};

include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";


[root@server.aeakunaeva.net ~]#
[root@server.aeakunaeva.net ~]# cat /etc/named/named.ca
cat: /etc/named/named.ca: No such file or directory
[root@server.aeakunaeva.net ~]# cat /var/named/named.ca
;       This file holds the information on root name servers needed to
;       initialize cache of Internet domain name servers
;       (e.g. reference this file in the "cache  .  <file>"
;       configuration file of BIND domain name servers).
;
;       This file is made available by InterNIC
;       under anonymous FTP as
;           file                /domain/named.cache
;           on server           FTP.INTERNIC.NET
;       -OR-                    RS.INTERNIC.NET
;
;       last update:     December 20, 2023
;       related version of root zone:     2023122001
;
```

Рис. 3.5: Конфигурационные файлы №2



```
;
; FORMERLY NS.INTERNIC.NET
;
.                       3600000      NS    A.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     198.41.0.4
A.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      AAAA  2001:503:ba3e::2:30
;
; FORMERLY NS1.ISI.EDU
;
.                       3600000      NS    B.ROOT-SERVERS.NET.
B.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     170.247.170.2
B.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      AAAA  2801:1b8:10::b
;
; FORMERLY C.PSI.NET
;
.                       3600000      NS    C.ROOT-SERVERS.NET.
C.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     192.33.4.12
C.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      AAAA  2001:500:2::c
;
; FORMERLY TERP.UMD.EDU
;
.                       3600000      NS    D.ROOT-SERVERS.NET.
D.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     199.7.91.13
D.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      AAAA  2001:500:2d::d
;
; FORMERLY NS.NASA.GOV
;
.                       3600000      NS    E.ROOT-SERVERS.NET.
E.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     192.203.230.10
E.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      AAAA  2001:500:a8::e
;
; FORMERLY NS.ISC.ORG
;
.                       3600000      NS    F.ROOT-SERVERS.NET.
F.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     192.5.5.241
F.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      AAAA  2001:500:2f::f
;
; FORMERLY NS.NIC.DDN.MIL
;
.                       3600000      NS    G.ROOT-SERVERS.NET.
G.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     192.112.36.4
G.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      AAAA  2001:500:12::d0d
```

Рис. 3.6: Конфигурационные файлы №3

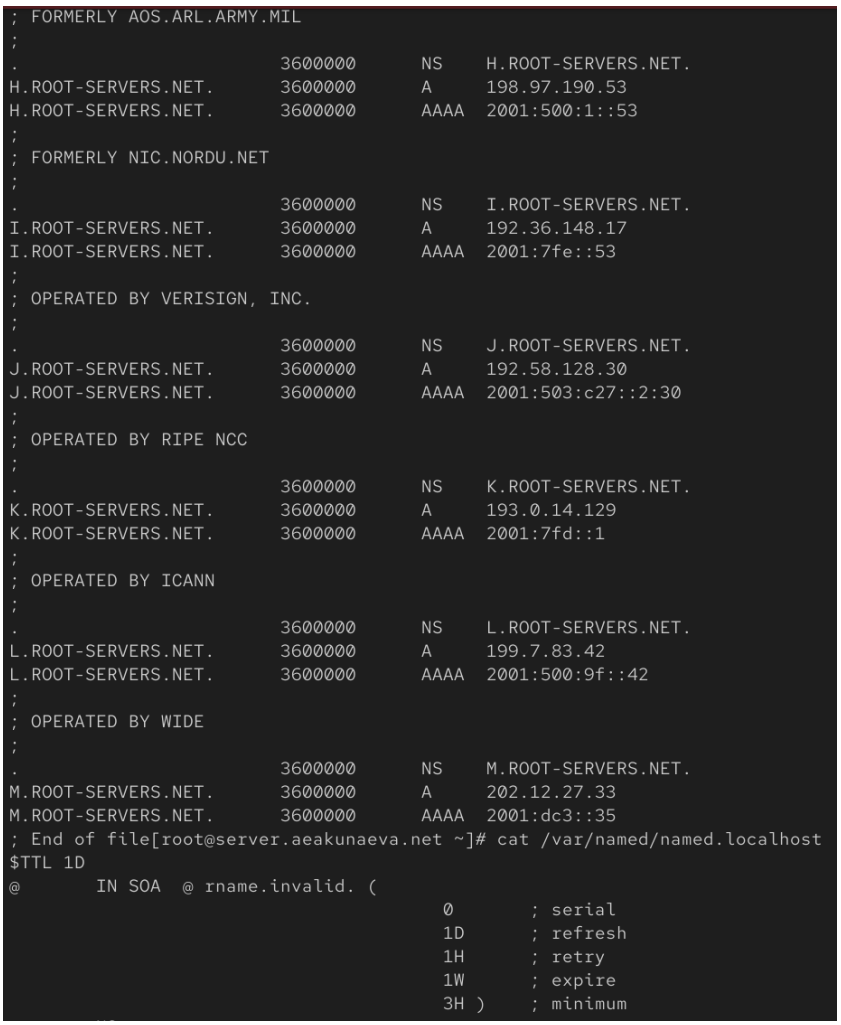


Рис. 3.7: Конфигурационные файлы №4

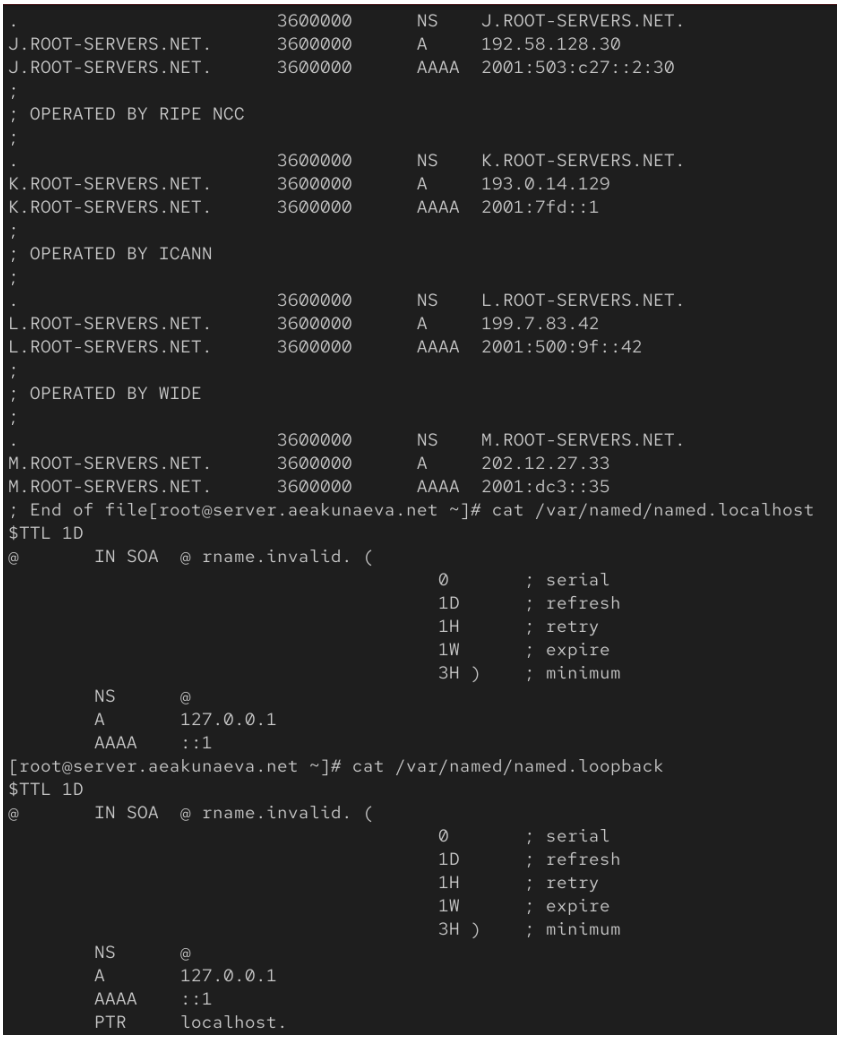


Рис. 3.8: Конфигурационные файлы №5

Запустим DNS-сервер и включим его автозапуск при загрузке системы (рис. 3.9):

```
systemctl start named
systemctl enable named
```

Выполним команды

```
dig www.yandex.ru
```

и

```
dig @127.0.0.1 www.yandex.ru
```

Разница dig www.yandex.ru и dig [**127.0.0.1?**] www.yandex.ru в том, что в первом случае отвечает внешний DNS из resolv.conf, во втором - локальный named (сначала кэш/рекурсия). Если локальный кэширующий сервер не настроен на рекурсию - получите отказ или пустой ответ.

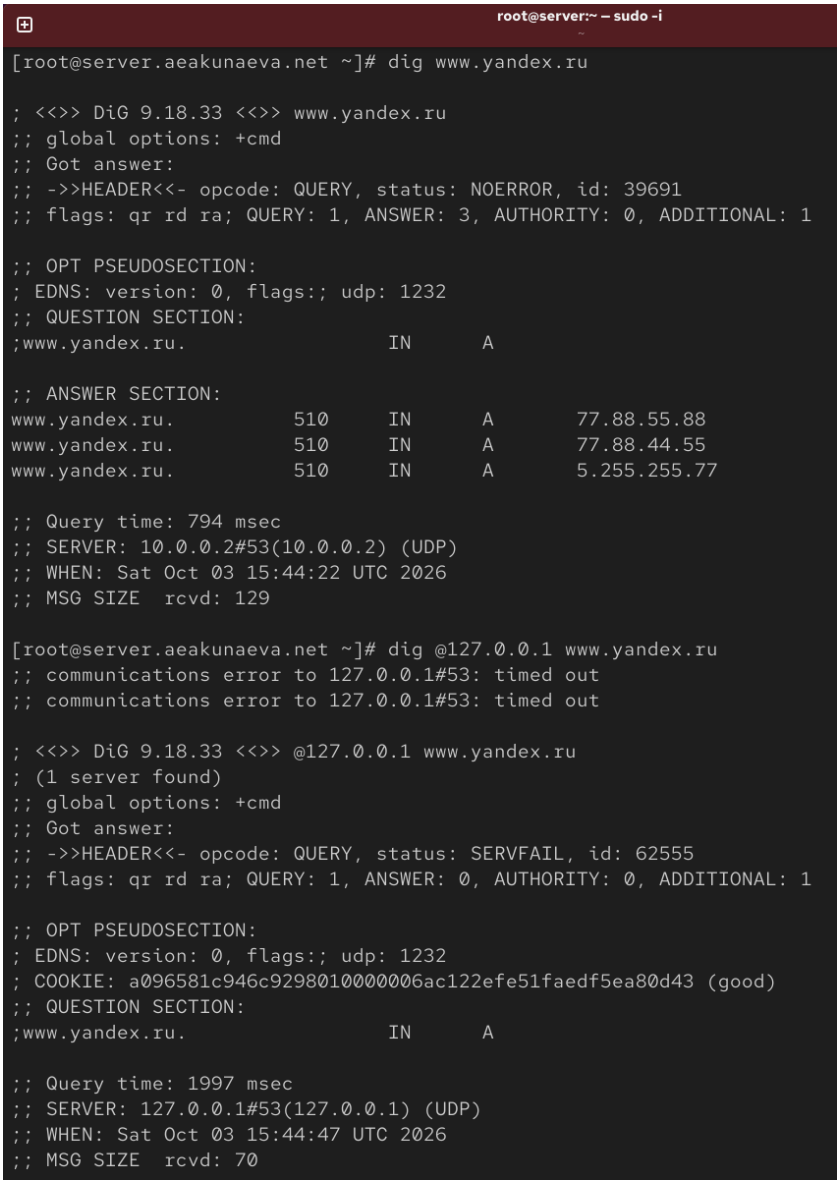


Рис. 3.9: Различия команды dig

Сделаем DNS-сервер сервером по умолчанию для нашего хоста server и

внутренней виртуальной сети, изменив настройки сетевого соединения eth0 в NetworkManager переключением его на работу с внутренней сетью и указанием для него в качестве DNS-сервера по умолчанию адрес 127.0.0.1 (рис. 3.10):

```
nmcli connection edit eth0
remove ipv4.dns
set ipv4.ignore-auto-dns yes
set ipv4.dns 127.0.0.1
save
quit
```

Повторим то же для соединения System eth0, но столкнёмся с тем, что оно не активно (Error: Unknown connection ‘System eth0’), потому пропускаем шаг.

Перезапускаем NetworkManager:

```
systemctl restart NetworkManager
```

И проверяем изменения в конфигурационном файле /etc/resolv.conf: вывод показывает, что адрес изменился на (nameserver) 127.0.0.1, и система использует в качестве DNS-сервера по умолчанию саму себя (localhost), внешний адрес пропал, т.к. мы изменили настройки, как и требовалось:

```
cat /etc/resolv.conf
```

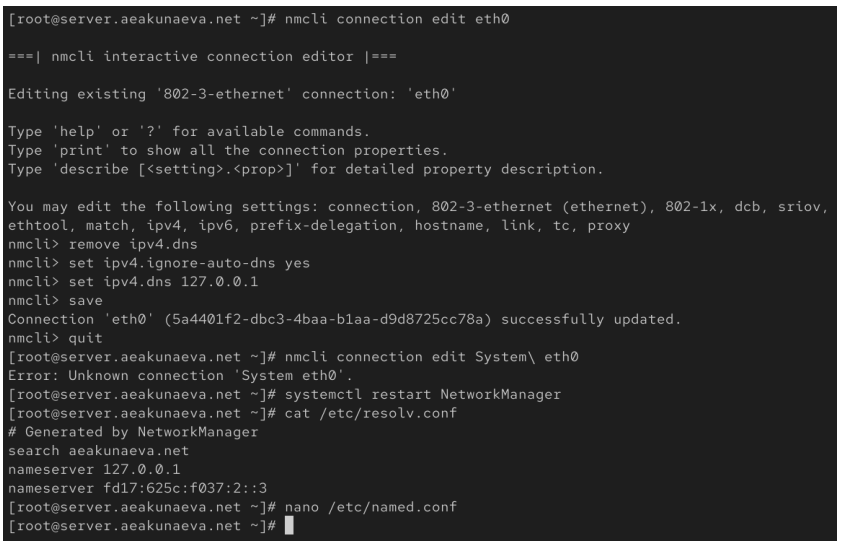


Рис. 3.10: Установка DNS-сервера сервером по умолчанию

Откроем конфигурационный файл /etc/named.conf и настроим направление DNS-запросов от всех узлов внутренней сети через узел server, заменив соответствующие строки на (рис. 3.11):

```
listen-on port 53 { 127.0.0.1; any; };

allow-query { localhost; 192.168.0.0/16; };
```

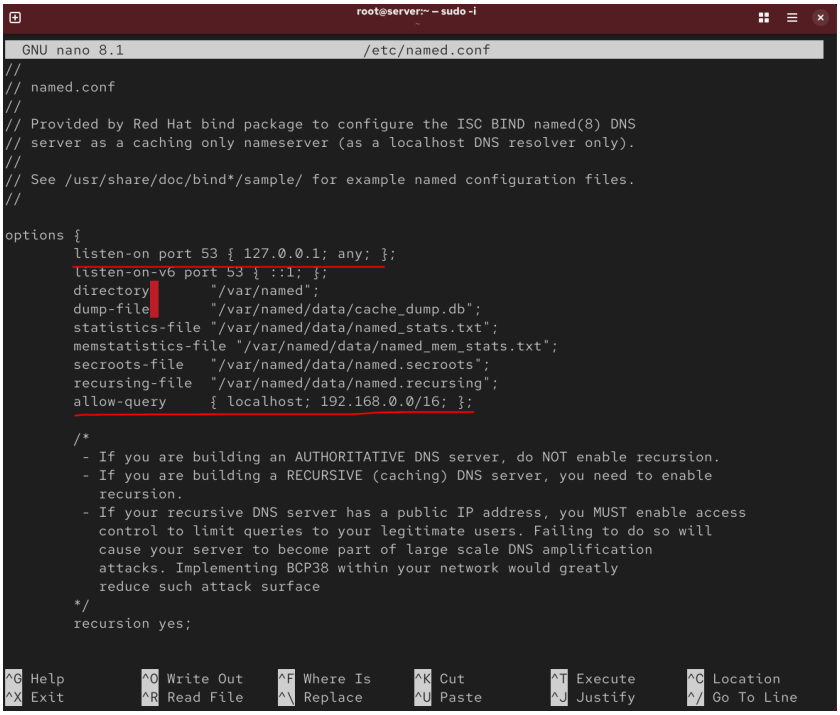


Рис. 3.11: Настройка направления DNS-запросов

Внесём изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с DNS, и убедимся, что запросы идут через наш узел, который прослушшивает порт 53 (т.к. по протоколу UDP имеется localhost:domain = порт 53) (рис. 3.12-(рис. 3.13)):

```
firewall-cmd --add-service=dns
firewall-cmd --add-service=dns --permanent
lsof | grep UDP
```

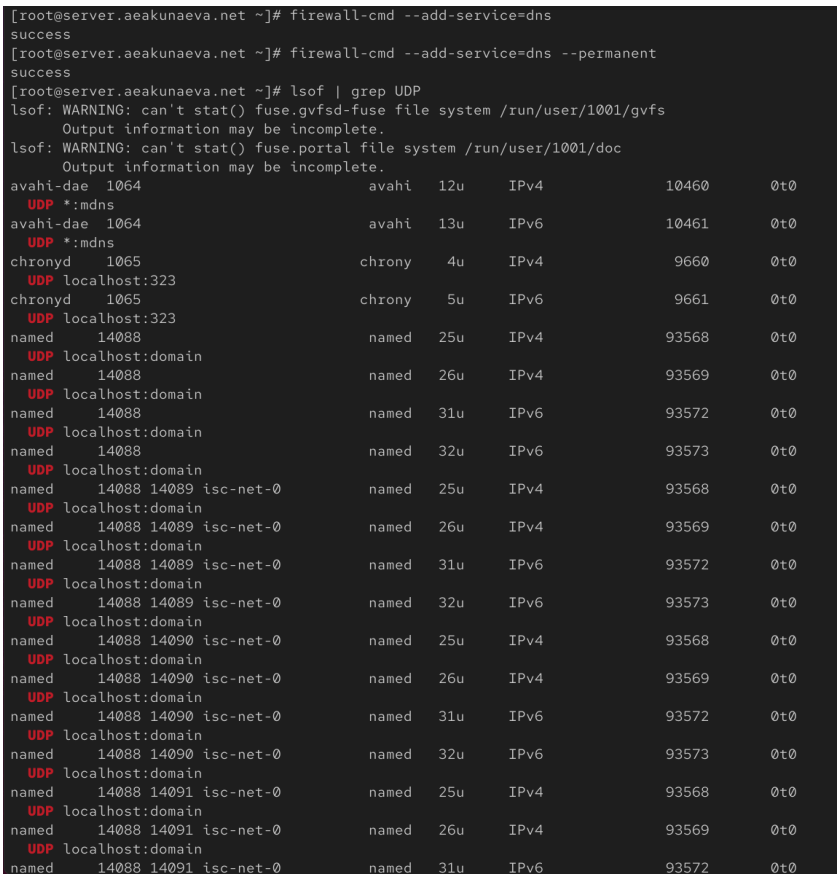


Рис. 3.12: Разрешение работы с DNS

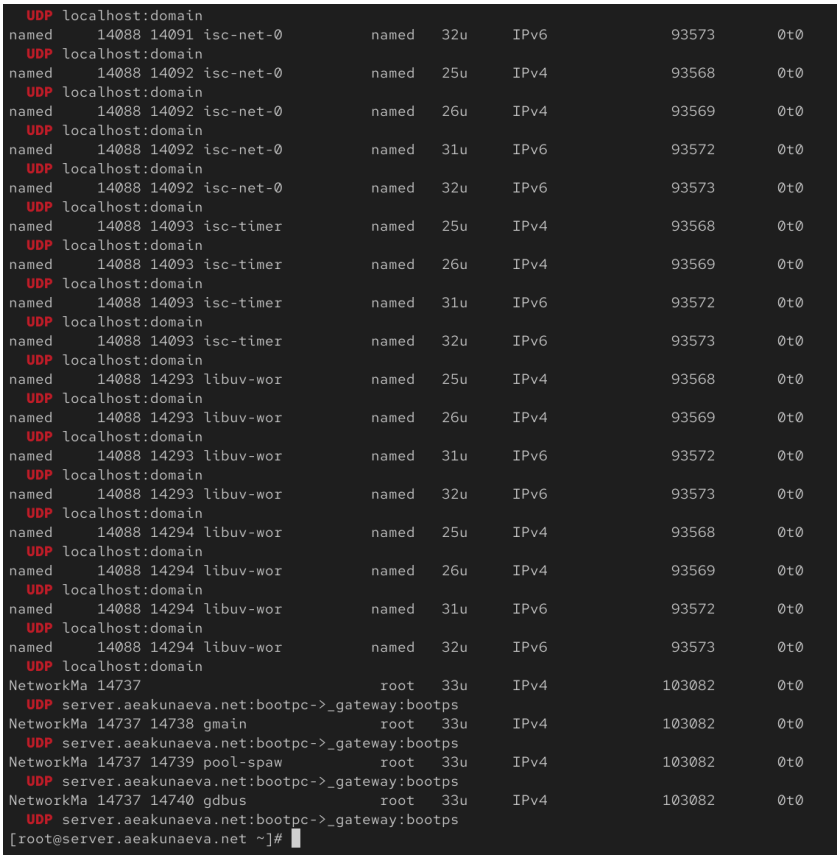


Рис. 3.13: Проверка потока DNS-запросов через узел server

2.4.3. Конфигурирование первичного DNS-сервера

Скопируем шаблон описания DNS-зон named.rfc1912.zones из каталога /etc в каталог /etc/named и переименуем его в aeakunaeva.net. Проверим наличие файла через ls (рис. 3.14):

```
cp /etc/named.rfc1912.zones /etc/named/
cd /etc/named
mv /etc/named/named.rfc1912.zones /etc/named/user.net

ls
```

Далее вносим изменения в конфигурационные файлы (на следующих рис.) через nano и по завершении в каталоге /var/named создадим подкаталоги master/fz и master/rz, в которых будут файлы прямой и обратной зон:

```
cd /var/named
mkdir -p /var/named/master/fz
mkdir -p /var/named/master/rz
```

Скопируем шаблон прямой DNS-зоны named.localhost из каталога /var/named в каталог /var/named/master/fz и переименуем его в aeakunaeva.net:

```
cp /var/named/named.localhost /var/named/master/fz/
cd /var/named/master/fz/
mv named.localhost aeakunaeva.net
```

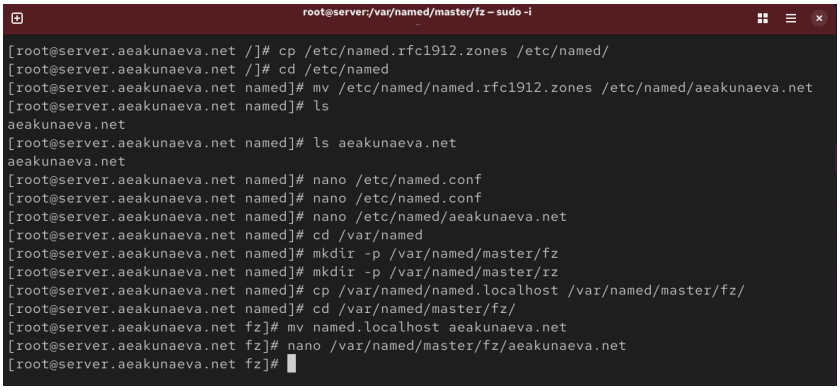


Рис. 3.14: Создание щаблонов описания DNS-зон

В файле /etc/named.conf добавим в конец строку, чтобы включить файл описания зоны /etc/named/aeakunaeva.net (рис. 3.15):

```
include "/etc/named/aeakunaeva.net";
```

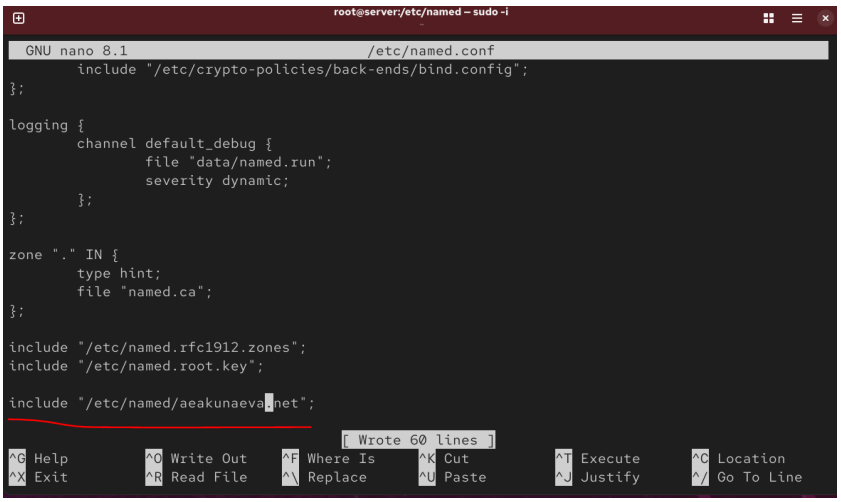


Рис. 3.15: Включение файла описания зоны /etc/named/aeakunaeva.net

В файле /etc/named/aeakunaeva.net заменим прямую и обратную зоны. Остальные записи удаляем (рис. 3.16):

```
zone "aeakunaeva.net" IN {
type master;
file "master/fz/aeakunaeva.net";
allow-update { none; };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "master/rz/192.168.1";
allow-update { none; };
};
```

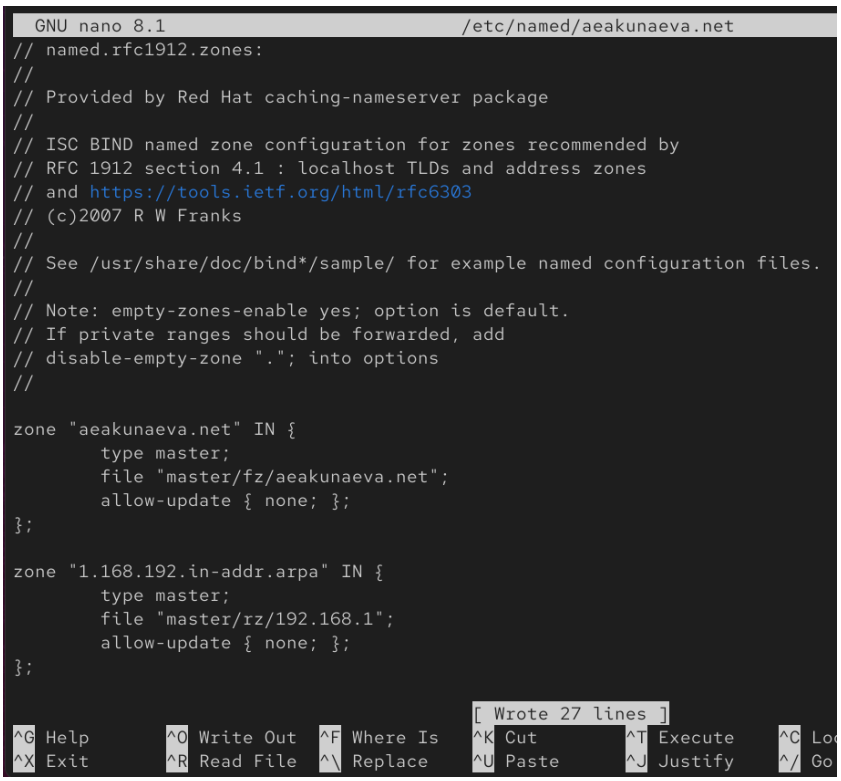


Рис. 3.16: Замена зон в /etc/named/aeakunaeva.net

Изменим файл /var/named/master/fz/aeakunaeva.net, указав необходимые DNS-записи для прямой зоны (рис. 3.17):

```
$TTL 1D
@ IN SOA @ server.aeakunaeva.net. (
2024072700 ; serial
1D ; refresh
1H ; retry
1W ; expire
3H ) ; minimum
NS @
A 192.168.1.1
$ORIGIN aeakunaeva.net.
server A 192.168.1.1
ns A 192.168.1.1
```

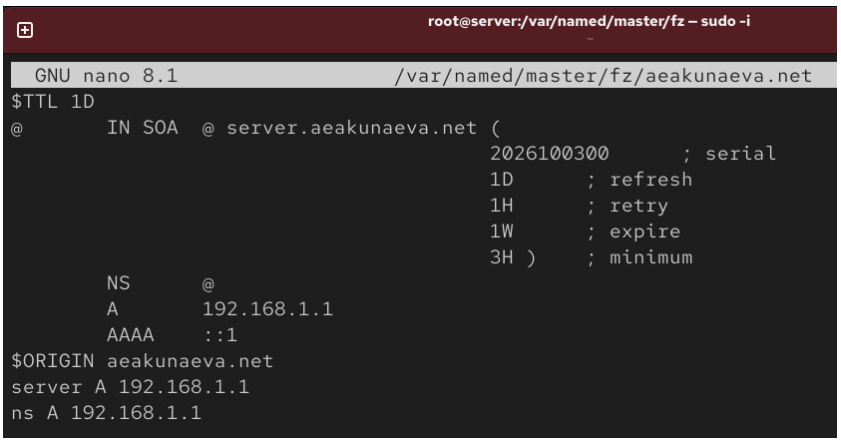


Рис. 3.17: Редактирование данных прямой зоны

Скопируем шаблон обратной DNS-зоны named.loopback из каталога /var/named в каталог /var/named/master/rz и переименуем его в 192.168.1 (рис. 3.18):

```
cp /var/named/named.loopback /var/named/master/rz/
cd /var/named/master/rz/
mv named.loopback 192.168.1
```

Изменим файл /var/named/master/rz/192.168.1 (далее).

Далее исправляем права доступа к файлам в каталогах /etc/named и /var/named, чтобы демон named мог с ними работать:

```
chown -R named:named /etc/named
chown -R named:named /var/named
```

Восстановить метки конфигурационных файлов named в SELinux:

```
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/named
```

Для проверки состояния переключателей SELinux, относящихся к named, введём:

```
getsebool -a | grep named
```

Дадим named разрешение на запись в файлы DNS-зоны:

```
setsebool named_write_master_zones 1
setsebool -P named_write_master_zones 1
```

После открытия во втором терминале лога системных сообщений (далее), перезапустим DNS-сервер:

```
systemctl restart named
```

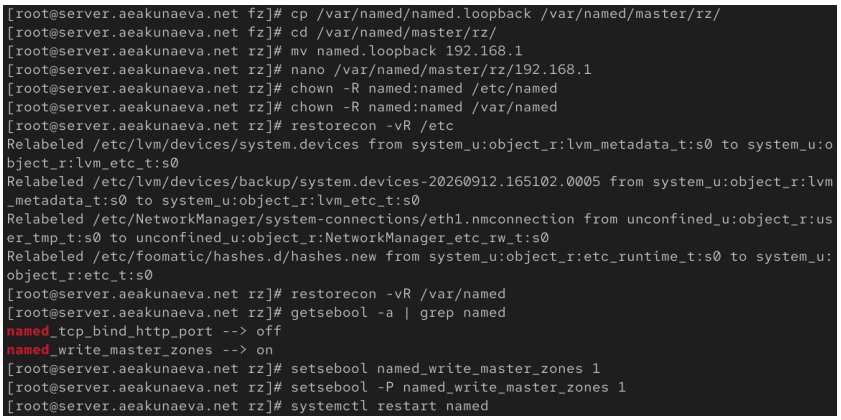


Рис. 3.18: Настройка меток DNS-зон и конфигурационных файлов

В файле /var/named/master/fz/aeakunaeva.net укажем необходимые DNS-записи для обратной зоны (рис. 3.19):

```
$TTL 1D
@ IN SOA @ server.aeakunaeva.net. (
2026100300 ; serial
1D ; refresh
1H ; retry
1W ; expire
3H ) ; minimum
NS @
A 192.168.1.1
```

```
PTR server.aeakunaeva.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1 PTR server.aeakunaeva.net.
1 PTR ns.aeakunaeva.net.
```

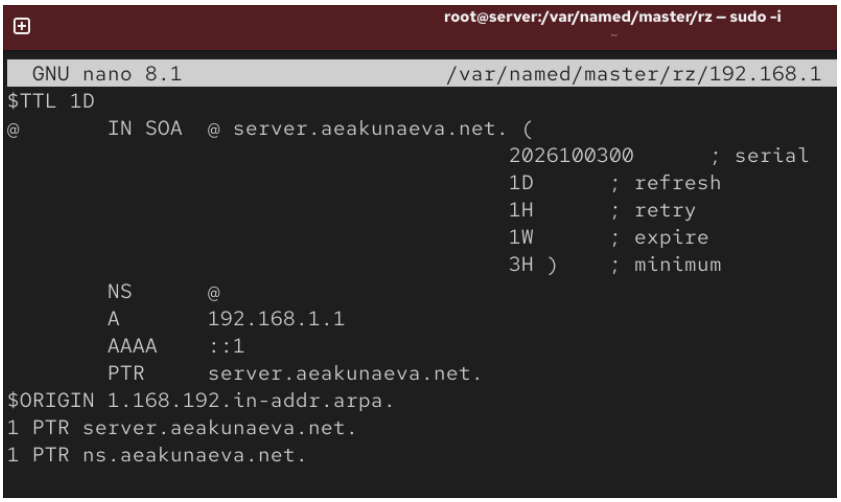


Рис. 3.19: Редактирование данных обратной зоны

В дополнительном терминале запустим в режиме реального времени расширенный лог системных сообщений, чтобы проверить корректность работы системы (рис. 3.20):

```
journalctl -x -f
```

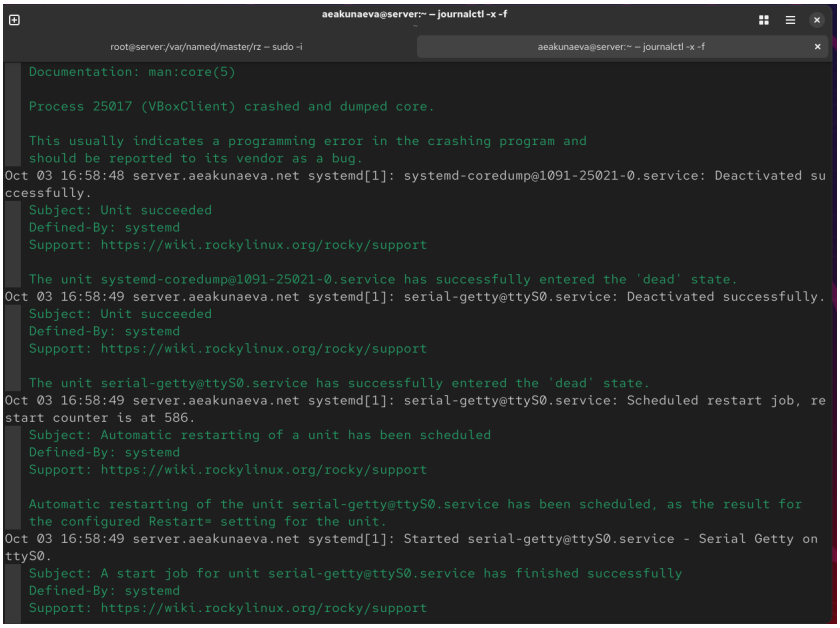


Рис. 3.20: Расширенный лог системных сообщений

2.4.4. Анализ работы DNS-сервера

При помощи утилиты dig получите описание DNS-зоны с сервера ns.aeakunaeva.net (рис. 3.21-(рис. 3.22)):

```
dig ns.aeakunaeva.net
```

- Секция HEADER: получен ответ со статусом NOERROR, что означает успешную обработку запроса.
- Секция ANSWER: содержит A-запись, подтверждающую, что хосту ns.aeakunaeva.net соответствует IP-адрес 192.168.1.1.
- Секция AUTHORITY: содержит SOA-запись, указывающую, что данный сервер является авторитативным (мастер-сервером) для зоны aeakunaeva.net.
- Секция SERVER: запрос был обработан локальным DNS-сервером по адресу 127.0.0.1 через порт 53.

При помощи host проанализируем корректность работы DNS-сервера:

```
host -l aeakunaeva.net
host -a aeakunaeva.net
host -t A aeakunaeva.net
host -t PTR 192.168.1.1
```

- *host -l aeakunaeva.net*: выводит полный список всех записей в прямой зоне (NS, A, PTR). Подтверждает корректное разрешение имен server и ns на IP 192.168.1.1 без дублирования доменного имени.
- *host -a aeakunaeva.net*: запрашивает все доступные типы записей (ANY). Вывод подтверждает наличие SOA, NS и A-записей, что свидетельствует о корректном заполнении файла зоны.
- *host -t A aeakunaeva.net*: запрашивает только A-записи. Вывод показывает, что доменное имя aeakunaeva.net успешно резолвится в 192.168.1.1.
- *host -t PTR 192.168.1.1*: проверяет обратную зону. Вывод показывает, что IP-адресу 192.168.1.1 соответствуют имена server.aeakunaeva.net и ns.aeakunaeva.net, что подтверждает корректную настройку обратной зоны в домене in-addr.arpa.

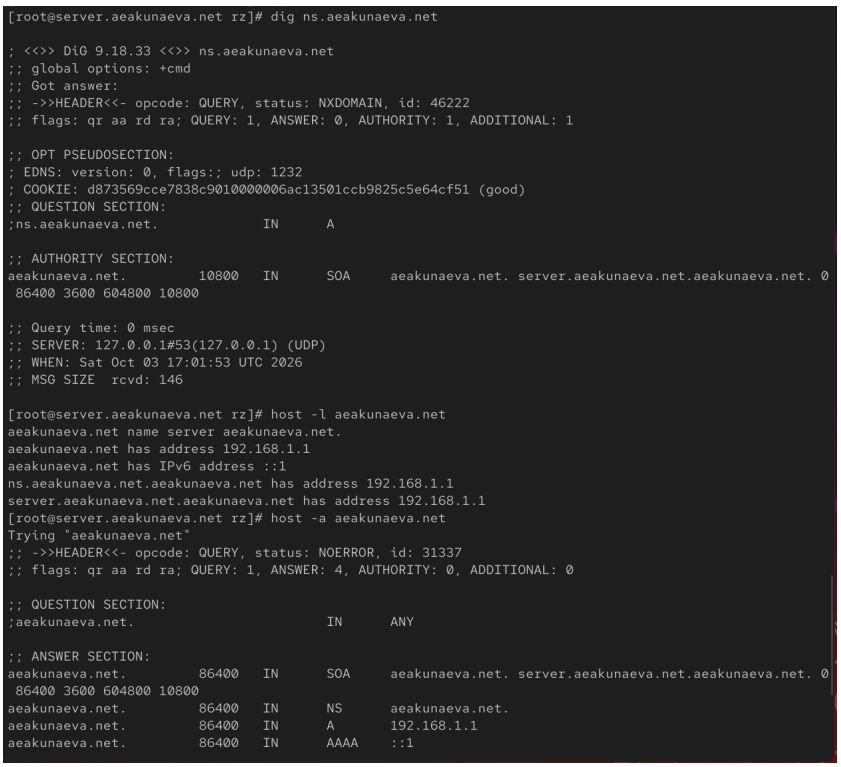


Рис. 3.21: Получение описания DNS-зоны через dig

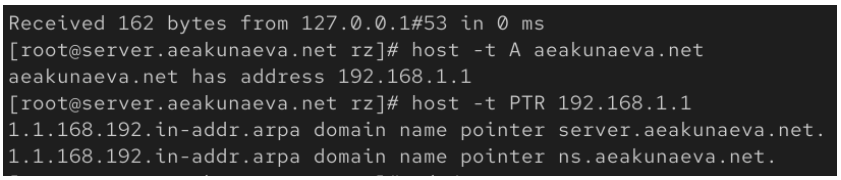


Рис. 3.22: Анализ корректности работы DNS-сервера

2.4.5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создаём в нём каталог dns, в который поместим в соответствующие каталоги конфигурационные файлы DNS (рис. 3.23):

```
cd /vagrant
mkdir -p /vagrant/provision/server/dns/etc/named
mkdir -p /vagrant/provision/server/dns/var/named/master/
```

```
cp -R /etc/named.conf /vagrant/provision/server/dns/etc/
cp -R /etc/named/* /vagrant/provision/server/dns/etc/named/
cp -R /var/named/master/ /vagrant/provision/server/dns/var/named/master/
```

В каталоге /vagrant/provision/server создаём исполняемый файл dns.sh:

```
touch dns.sh
chmod +x dns.sh
```

Откроем на редактирование dns.sh.

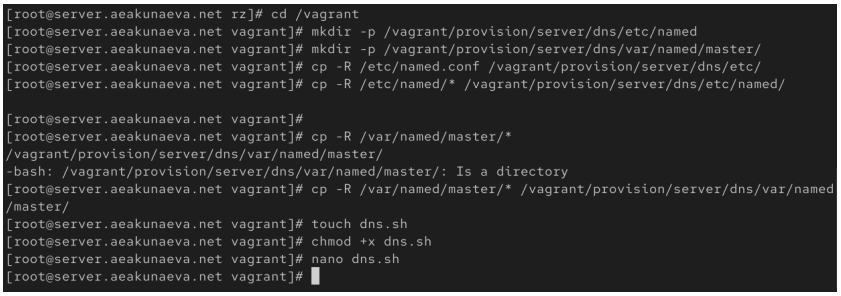


Рис. 3.23: Внесение изменений в еастройки внутреннего окружения server

В dns.sh пропишем скрипт для того, чтобы он повторял наши действия по установке и настройки DNS-сервера (рис. 3.24):

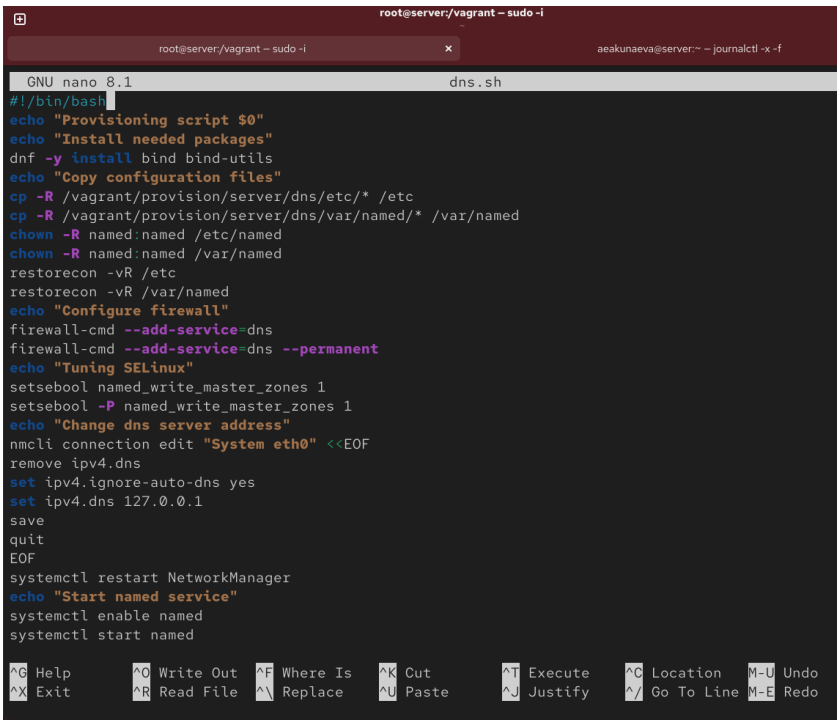


Рис. 3.24: Скрипт dns.sh для установки и настройки DNS-сервера

Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в разделе конфигурации для сервера (в данном случае в Windows) (рис. 3.25):

```
server.vm.provision "server dns",
type: "shell",
preserve_order: true,
path: "provision/server/dns.sh"
```

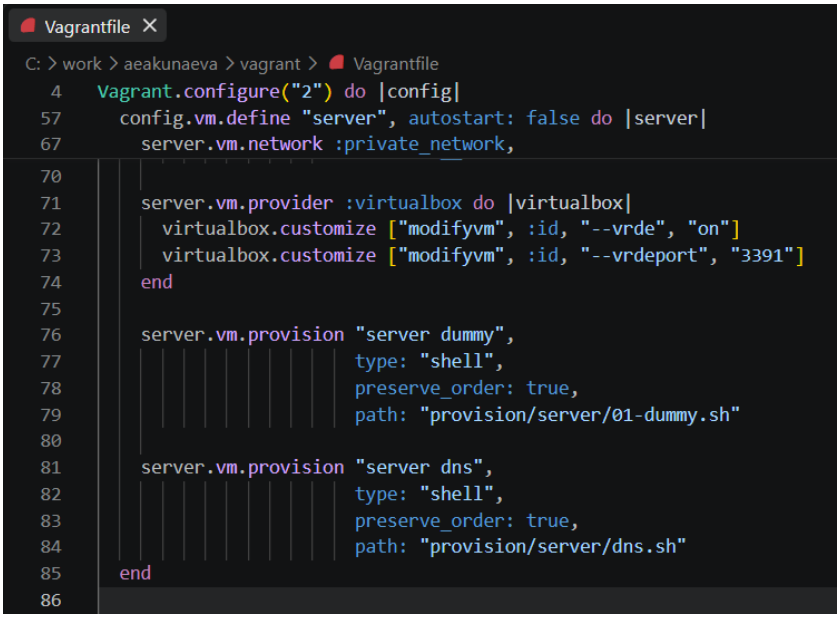


Рис. 3.25: Внесение изменений в Vagrantfile

4 Контрольные вопросы

1. **Что такое DNS?**

DNS/Domain Name System - распределённая иерархическая база данных, ставящая в соответствие доменному имени хоста его IP-адрес и наоборот. Работает по модели «клиент-сервер»: DNS-клиент формирует запрос, DNS-сервер отвечает.

2. **Каково назначение кэширующего DNS-сервера?**

Кэширующий сервер принимает рекурсивные запросы от клиентов, сам выполняет нерекурсивные запросы к авторитативным серверам и сохраняет (кэширует) полученные ответы, чтобы ускорить последующие обращения и снизить нагрузку на внешние серверы.

3. **Чем отличается прямая DNS-зона от обратной?**

Прямая зона хранит записи A (имя -> IP). Обратная зона хранит записи PTR (IP -> имя) и размещается в специальном домене in-addr.arpa (для IPv4), где октеты IP записываются в обратном порядке.

4. **В каких каталогах и файлах располагаются настройки DNS-сервера? Кратко охарактеризуйте, за что они отвечают.**

- /etc/named.conf — основной конфигурационный файл (listen-on, allow-query, forwarders, dnssec, include зон);

- /etc/named/ — подключаемые файлы описания зон (например, /etc/named/user.net);

- /var/named/ — файлы данных зон: /var/named/master/fz/user.net (прямая), /var/named/master/rz/192.168.1 (обратная), а также named.ca, named.localhost, named.loopback.

5. **Что указывается в файле resolv.conf?**

Адреса DNS-серверов (nameserver), домен поиска (search/domain) и опции резолвера. Настройки могут управляться NetworkManager.

6. **Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?**

- SOA — авторитативность для зоны, параметры обновления;

- NS — DNS-серверы зоны;

- A — имя -> IPv4;

- PTR — IP -> имя;

- CNAME — каноническое имя (псевдоним);

- MX — почтовые серверы (с приоритетом).

7. **Для чего используется домен in-addr.arpa?**

Для обратного разрешения адресов (PTR): IP-адрес преобразуется в имя. Октеты адреса в имени записываются в обратном порядке.

8. **Для чего нужен демон named?**

Это сам DNS-сервер BIND: он читает конфигурацию и файлы зон, слушает порт 53 (UDP/TCP), отвечает на запросы, выполняет рекурсию/кэширование и обслуживает авторитативные зоны.

9. **В чём заключаются основные функции slave-сервера и master-сервера?**

Master (primary) - хранит эталонные данные зоны в файлах и является источником истины. Slave (secondary) - получает копию зоны от master, периодически проверяет её актуальность по serial (refresh/retry/expire) и обслуживает запросы при недоступности master.

10. **Какие параметры отвечают за время обновления зоны?**

В SOA: serial (номер ревизии), refresh (интервал проверки у master), retry (интервал повтора при неудаче), expire (время, после которого slave перестаёт обслуживать зону), minimum (время негативного кэширования). Также директива $TTL.

11. **Как обеспечить защиту зоны от скачивания и просмотра?**

Ограничить передачу зоны: allow-transfer {none;} (или только на slave-серверы), allow-query - только доверенным сетям, allow-update { none;} (или только по TSIG-ключу), использовать ACL и TSIG.

12. **Какая запись RR применяется при создании почтовых серверов?**

MX-запись ([name] [ttl] IN MX [preference] [host]), указывающая почтовый сервер и его приоритет.

13. **Как протестировать работу сервера доменных имён?**

Утилитами dig (dig [**server?**] domain [type]), host (host -l, host -a, host -t A/PTR), nslookup; проверить named-checkconf и named-checkzone.

14. **Как запустить, перезапустить или остановить какую-либо службу в системе?**

systemctl start|restart|stop|status , включение в автозапуск — systemctl enable .

15. **Как посмотреть отладочную информацию при запуске какого-либо сервиса или службы?**

journalctl -x -f (в реальном времени), journalctl -u named, systemctl status named, а также логи в /var/log/messages.

16. **Где храниться отладочная информация по работе системы и служб? Как её посмотреть?**

В systemd-journald (journalctl), в /var/log/messages, /var/log/secure, а также собственные логи служб. Просмотр: journalctl, journalctl -xe, tail -f /var/log/messages.

17. **Как посмотреть, какие файлы использует в своей работе тот или иной процесс? Приведите несколько примеров.**

`lsof -p <PID>, lsof | grep <name>, ls -l /proc/<PID>/fd, fuser.`

18. **Приведите несколько примеров по изменению сетевого соединения при помощи командного интерфейса nmcli.**

```
nmcli connection show
nmcli connection modify eth0 ipv4.dns 127.0.0.1
nmcli connection modify eth0 ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli connection up eth0
nmcli connection edit eth0 → remove ipv4.dns / set ipv4.dns 127.0.0.1 / save / quit
```

19. **Что такое SELinux?**

Security-Enhanced Linux - механизм мандатного управления доступом в ядре Linux, реализующий политики безопасности (процессы и файлы имеют метки безопасности/контексты).

20. **Что такое контекст (метка) SELinux?**

Специальная метка безопасности, присваиваемая процессам и файлам; на её основе принимаются решения о доступе.

21. **Как восстановить контекст SELinux после внесения изменений в конфигурационные файлы?**

restorecon -vR /etc, restorecon -vR /var/named - восстанавливает метки по умолчанию согласно политике.

22. **Как создать разрешающие правила политики SELinux из файлов журналов, содержащих сообщения о запрете операций?**

audit2allow -a / audit2allow -M mymodule < /var/log/audit/audit.log, затем semodule -i mymodule.pp.

23. **Что такое булевый переключатель в SELinux?**

Логический параметр политики (boolean), включающий/выключающий определённое разрешение без перекомпиляции политики (например, named_write_master_zones).

24. **Как посмотреть список переключателей SELinux и их состояние?**

`getsebool -a, getsebool -a | grep named, semanage boolean -l`

25. **Как изменить значение переключателя SELinux?**

setsebool named_write_master_zones 1 (до перезагрузки), setsebool -P named_write_master_zones 1 (постоянно).

5 Выводы

Я приобрела практические навыки по установке и конфигурированию DNS-сервера, усвоила принципы работы системы доменных имён.

Список литературы

1. Кулябов Д.С. Лабораторная работа № 2. Настройка DNS-сервера. ТУИС РУДН.
2. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. СПб.: Питер, 2015. 1120 с.
3. Robbins A. Bash Pocket Reference. O'Reilly Media, 2016. 156 с.
4. Zarrelli G. Mastering Bash. Packt Publishing, 2017. 502 с.
5. Newham C. Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. O'Reilly Media, 2005. 354 с.